LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Internet → uzak servis erişimi (doğrudan, parola) → IPC → düz ağ: PLC, Safety PLC, mühendislik istasyonu ve SCADA aynı ağda. Paylaşılan/zayıf hesap, VPN/MFA yok, kayıt yok, sürekli açık; ofis ve üretim ağı ayrımı yok. Safety PLC konfigürasyonuna aynı yoldan ulaşılabilir.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Internet → güvenlik duvarı → VPN (MFA) → jump server (oturum kaydı) → servis DMZ → conduit → hücre bölgesi. Beş ilke: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, tam kayıt; erişim varsayılan KAPALI (bakım randevusuyla açılır). Safety PLC ayrı bölgede, uzak yoldan erişilemez; değişiklik yalnızca yerinde ve onaylı.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Etkilenmemeli. Emniyet yolu (E-stop, ışık perdesi, Safety PLC, STO) normal PLC ve ağdan bağımsızsa saldırgan üretim kontrolünü ele geçirse de insan korunur: koruma açıkken robot durur. Bağımsız değilse (ortak ağ/I-O, uzaktan değiştirilebilen konfigürasyon) saldırgan emniyeti devre dışı bırakır; bu yüzden ikinci katman şarttır.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Gereksinim: Safety yolu normal PLC arızasından ve ağ erişiminden bağımsız çalışmalı; normal kontrol veya uzak erişim safety girişlerini/çıkışlarını geçersiz kılamamalı; safety konfigürasyonu yalnızca yerinde, yetkili ve doğrulamayla değişmeli; kontrol kaybı veya saldırıda sistem güvenli duruma (STO) geçmeli.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.